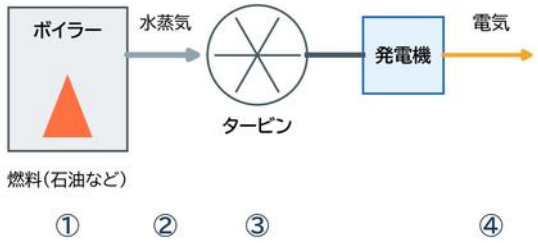
30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題①

B 問題　30　エネルギー・環境　100 点満点　　目標時間　ステップ 1：30 分　ステップ 2：25 分　ステップ 3：20 分

❶ 火力発電とエネルギー資源　（21 点）

火力発電のしくみ（①～④はエネルギーの種類）



(1)　図の①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。

(2)　原子力発電では、①のかわりに何エネルギーを使うか。

(3)　火力発電の短所を選べ。
ア 発電量が天候で変わる　イ 二酸化炭素を出す
ウ 放射性廃棄物が出る　エ ダムが必要

(4)　再生可能エネルギーをすべて選べ。
ア 太陽光　イ 石炭　ウ 風力　エ 天然ガス　オ 地熱

解答欄

(1) 8 点	(2) 4 点	(3) 4 点	(4) 5 点

❷ 電気エネルギーの変換効率と電力量　（28 点）

1秒間に使うエネルギーの行き先



(1)　白熱電球の変換効率は何 % か。
ヒント　光のエネルギー ÷ 使ったエネルギー ×100

(2)　LED 電球の変換効率は何 % か。

(3)　白熱電球を 1 日 4 時間、30 日間使った。
電力量は何 kWh か。
ヒント　電力（W）× 時間（h）。1kWh = 1000Wh

(4)　同じ時間だけ LED 電球を使うと、電力量は
白熱電球より何 kWh 少ないか。
ヒント　LED 電球の電力量を先に出す。

(5)　〔記述〕LED 電球のほうが、変換効率が高い理由を書け。
ヒント　図の「熱」に注目する。

解答欄

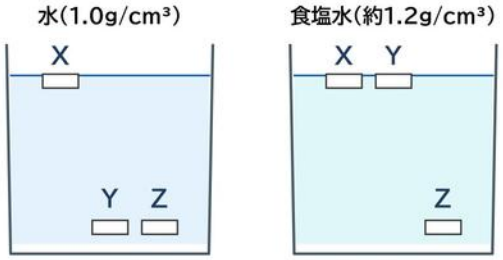
(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 6 点

(5) 7 点

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題②

B 問題　30　エネルギー・環境（つづき）　得点（　　点）

❸ プラスチックの見分け方　（25 点）



上にある＝浮いた　底にある＝沈んだ

(1)　密度（g/cm³）　PE 0.92 ～ 0.97　PP 0.90 ～ 0.91
PS 1.05 ～ 1.07　PET 1.38 ～ 1.40
水に浮いたプラスチックは、X ～ Z のどれか。

(2)　密度が最も大きいプラスチックは、X ～ Z のどれか。

(3)　あるプラスチック片は、質量 2.1g 、体積 2.0cm³ だった。密度を求めよ。
ヒント　密度＝質量 ÷ 体積

(4)　(3) のプラスチックは X ～ Z のどれか。名前も答えよ。

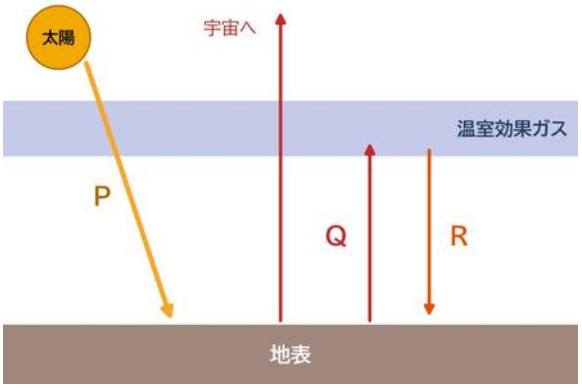
(5)　〔記述〕プラスチックごみが問題になる理由を書け。
ヒント　「分解」という言葉を使う。

解答欄

(1) 4 点	(2) 4 点	(3) 5 点	(4) 5 点

(5) 7 点

❹ 地球温暖化と環境問題　（26 点）



(1)　温室効果ガスが吸収するのは、P・Q のどちらか。

(2)　代表的な温室効果ガスを 1 つ答えよ。

(3)　地球温暖化が進む原因を選べ。
ア 化石燃料の大量消費　イ 太陽が大きくなった
ウ 月が近づいた　　エ 雨がふえた

(4)　酸性雨の原因になる物質を選べ。
ア フロン　イ 硫黄酸化物　ウ 酸素　エ 水蒸気

(5)　温暖化を防ぐ取り組みとして正しいものを選べ。
ア 森林を切る　イ 再生可能エネルギーを使う
ウ 石炭をふやす　エ 電気をむだに使う

解答欄

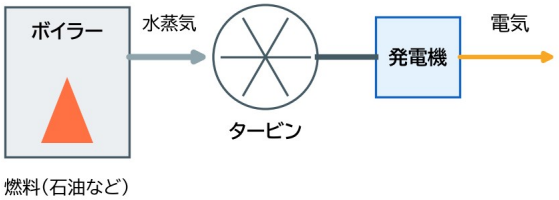
(1) 5 点	(2) 5 点	(3) 5 点	(4) 5 点	(5) 6 点

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術　B 問題 解説①

B 問題 解説　30 エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

① 火力発電とエネルギー資源　21 点

火力発電のしくみ(①～④はエネルギーの種類)



化学　熱　運動　電気

(1) 図の①～④にあてはまるエネルギーの種類を答えよ。

答え ① 化学 ②熱 ③運動 ④電気

燃料の化学エネルギー →(燃やす)熱
→ タービンを回す運動 → 発電機で電気。

(2) 原子力発電では、①のかわりに何エネルギーを使うか。

答え 核エネルギー

ウランの核分裂で出る核エネルギーを、
熱に変えて使う。

(3) 火力発電の短所を選べ。
ア 発電量が天候で変わる　イ 二酸化炭素を出す
ウ 放射性廃棄物が出る　エ ダムが必要

答え イ

化石燃料を燃やすので二酸化炭素を出す。
燃料にも限りがある。

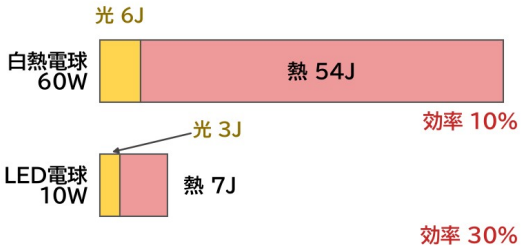
(4) 再生可能エネルギーをすべて選べ。
ア 太陽光　イ 石炭　ウ 風力　エ 天然ガス　オ 地熱

答え ア・ウ・オ

くり返し使えて、なくならないもの。
石炭・天然ガスは化石燃料。

② 電気エネルギーの変換効率と電力量　28 点

1秒間に使うエネルギーの行き先



(1) 白熱電球の変換効率は何 % か。

答え 10%

6÷60×100 = 10 (%)

(2) LED 電球の変換効率は何 % か。

答え 30%

3÷10×100 = 30 (%)

(3) 白熱電球を 1 日 4 時間、30 日間使った。
電力量は何 kWh か。

答え 7.2kWh

60×4×30 = 7200 (Wh)
7200÷1000 = 7.2 (kWh)

(4) 同じ時間だけ LED 電球を使うと、電力量は
白熱電球より何 kWh 少ないか。

答え 6.0kWh

10×4×30 = 1200 (Wh)= 1.2kWh
7.2−1.2 = 6.0 (kWh)

(5) LED 電球のほうが、変換効率が高い理由を書け。

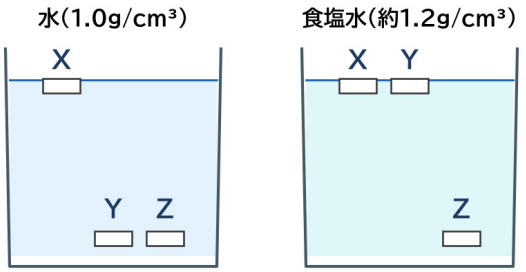
答え 熱として失われるエネルギーが少ないから。

使ったエネルギーのうち、光になる分が
多く、熱になる分が少ない。

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術

B 問題 解説　30　エネルギー・環境　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

③ プラスチックの見分け方　25 点



上にある＝浮いた　底にある＝沈んだ

X＝PEかPP　Y＝PS　Z＝PET

(1) 密度(g/cm³)　PE 0.92 ～ 0.97　PP 0.90 ～ 0.91
PS 1.05 ～ 1.07　PET 1.38 ～ 1.40
水に浮いたプラスチックは、X ～ Z のどれか。

答え　X

水の上にあるのは X だけ。
密度が 1.0 より小さい。

(2) 密度が最も大きいプラスチックは、X ～ Z のどれか。

答え　Z

食塩水(約 1.2)にも沈む Z が、
最も密度が大きい。

(3) あるプラスチック片は、質量 2.1g 、体積 2.0cm³ だった。密度を求めよ。

答え　1.05g/cm³

2.1÷2.0 = 1.05 (g/cm³)

(4) (3) のプラスチックは X ～ Z のどれか。名前も答えよ。

答え　Y・ポリスチレン

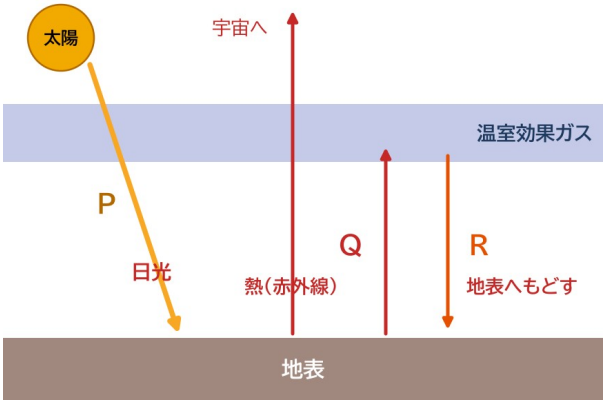
1.05 は水より大きく、食塩水より小さい。
Y にあたり、表の PS (ポリスチレン)。

(5) プラスチックごみが問題になる理由を書け。

答え　自然界で分解されにくく、長く残って生物に影響するから。

微生物に分解されにくいので、
海などに長く残ってしまう。

④ 地球温暖化と環境問題　26 点



(1) 温室効果ガスが吸収するのは、P・Q のどちらか。

答え　Q

地表から出る熱(赤外線) Q を吸収し、
一部を地表へもどす(R)。

(2) 代表的な温室効果ガスを 1 つ答えよ。

答え　二酸化炭素

二酸化炭素のほか、メタンなどもある。

(3) 地球温暖化が進む原因を選べ。
ア 化石燃料の大量消費　イ 太陽が大きくなった
ウ 月が近づいた　エ 雨がふえた

答え　ア

化石燃料を大量に燃やすと、
二酸化炭素がふえる。

(4) 酸性雨の原因になる物質を選べ。
ア フロン　イ 硫黄酸化物　ウ 酸素　エ 水蒸気

答え　イ

硫黄酸化物や窒素酸化物が雨にとける。
フロンはオゾン層をこわす物質。

(5) 温暖化を防ぐ取り組みとして正しいものを選べ。
ア 森林を切る　イ 再生可能エネルギーを使う
ウ 石炭をふやす　エ 電気をむだに使う

答え　イ

二酸化炭素を出さない発電を
ふやすことが対策になる。